

Chapitre 4 : TD 1^{ière} approche à la trigonométrie.

Exercice 1

Convertir en radians : 30° , 60° , 120° , 145° , 270° , 405° , 100°

Exercice 2

Exprimer en fonction de $\tan(x)$:

- a) $\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ b) $\tan(\pi - x)$ c) $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ d) $\tan(x + \pi)$ e) $\tan(2x)$

Exercice 3

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sin(x) = \frac{1}{3}$.

a) Que peut-on dire de $\cos(x)$

b) On sait de plus que $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$. Trouver $\cos(x)$ et $\tan(x)$

c) Même question si $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$.

Exercice 4

a) Déterminer $\cos(x)$ sachant que $\sin(x) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$ et $\cos(x) < 0$.

b) Déterminer $\sin(x)$ sachant que $\cos(x) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$ et $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$.

Exercice 5

Calculer, pour chaque nombre réel x ci-dessous, les valeurs exactes de $\cos(x)$, $\sin(x)$ et $\tan(x)$ (si ce dernier existe)

- a) $x = \frac{5\pi}{6}$ b) $x = \frac{27\pi}{2}$ c) $x = \frac{7\pi}{4}$ d) $x = \frac{17\pi}{4}$ e) $x = \frac{5\pi}{12}$ f) $x = \frac{\pi}{24}$

Exercice 6

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que les expressions suivantes sont bien définies. Simplifier ces expressions :

- $A = \sin(x + \pi) + \cos(x - \frac{\pi}{2})$
- $B = \cos(x - \frac{\pi}{2}) + \cos(x + \frac{\pi}{2})$
- $C = \tan((x + \frac{\pi}{2}) + \tan(\frac{\pi}{2} - x))$
- $D = \cos(x) + \cos(x - \frac{2\pi}{3}) + \cos(x - \frac{4\pi}{3})$

Exercice 7

Résoudre les équations suivantes :

- a) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\cos(x) \sin(x) = \frac{1}{4}$ e) $2 \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2(x)}$
 b) $\sin(5x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\cos(2x) - 3 \cos(x) = -2$ f) $2 \cos^2(x) + \cos(x) - 1 = 0$

Exercice 8

Résoudre les équations suivantes :

- a) $\arctan(x) = \frac{\pi}{3}$ b) $\arctan(x) = -\frac{\pi}{4}$ c) $\arctan(x) = -\frac{\pi}{6}$

Exercice 9

Mettre les expressions suivantes sous la forme $\rho \cos(\omega t + \varphi)$ où $\omega \in \mathbb{R}$ sera donné où non.

a) $f(t) = \sqrt{3} \cos(2\pi t) - \sin(2\pi t)$

c) $h(t) = \cos(t) + \sin(t)$

b) $g(t) = \frac{-3\sqrt{3}}{2} \cos(2\pi t) - \frac{3}{2} \sin(2\pi t)$

d) $l(t) = 3 \cos(\omega t) - 2 \sin(\omega t)$

Exercice 10

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ les équations ou inéquations trigonométriques suivantes :

a) $\sin(x) = 0$

b) $\tan(2x) = 1$

c) $2\sin(x) - 1 \leq 0$

d) $\cos(x) > \sin(x)$

Exercice 11

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ les inéquations trigonométriques suivantes :

a) $\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $2 \cos^2(x) - 3 \cos(x) + 1 < 0$

Exercice 12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations trigonométriques suivantes :

a) $\sqrt{2} \sin(x) - \sqrt{2} \cos(x) = 1$

b) $\cos(x) + \sin(x) + 1 = 0$

Exercice 13

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ différents de $\pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). On pose $t = \tan \frac{\theta}{2}$. Montrer que :

a) $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

b) $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$

c) $\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}$

Exercice 14

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation trigonométrique suivante $\cos(3x) = \cos(2x)$.

Exercice 15

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $]0, \pi[$ l'équation trigonométrique $\sin(n\theta) = 0$.

Exercice 16

1. Exprimer $\cos(5x)$ en fonction de $\cos(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.
2. En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est une racine du polynôme $16X^4 - 20X^2 + 5$
3. En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

Exercice 17

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in]0, \pi/2[$, on pose :

$$u_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2^2}\right) \dots \cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right).$$

Exprimer simplement u_n à l'aide de $\sin(\theta)$ et $\sin(\theta/2^n)$.

Exercice 18

Soient p et q deux réels.

1. Simplifier (lorsque cette quantité est bien définie) $\frac{\cos p - \cos q}{\sin p + \sin q}$.
2. En déduire la valeur de $\tan(\pi/24)$.